

Отчет по лабораторной работе №3 (Вариант №21)

Задание

- Проанализировать язык на детерминизм. Построить PDA: в случае детерминированного языка построить DPDA, в случае недетерминированного языка - PDA без избыточного недетерминизма (для каждого недетерминированного перехода привести пример слов с общим длинным префиксом, в которых на переходе существенно отличается поведение стека).
- Проанализировать язык на беспрефиксность.
- В случае детерминированного языка - проанализировать его на LL-свойство (дополнительное задание).
- Построить КС-грамматику для языка, если таковой нет (в случае LL-языка - удобно использовать LL(k)-грамматику). Пересечь её с регулярными аппроксимациями сверху, полученными First, Follow множеств («LL(1)-автомат»), и позиционного автомата («LR(0)-автомат»).

Исходная грамматика G

$$S \rightarrow aTTa$$

$$T \rightarrow SbbS$$

$$S \rightarrow abba$$

$$T \rightarrow bab$$

$$T \rightarrow aTa$$

Детерминизм

PDA

Построю PDA, распознающий грамматику G :

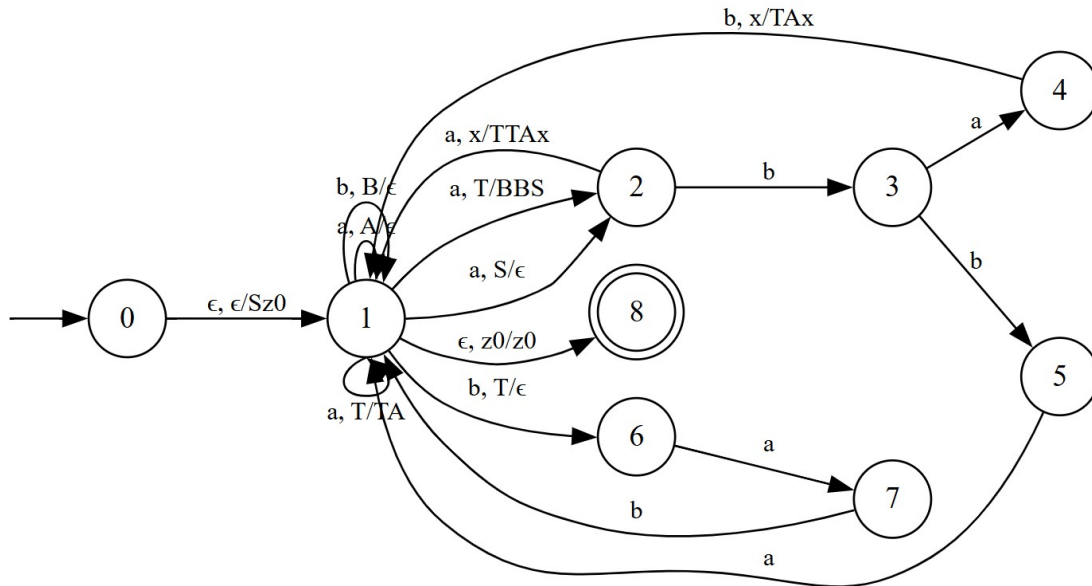


Рис. 1: Стековый автомат (PDA)

Накачка

$$\begin{array}{l|l} a^{n+1} & ababa^{n+1}baba \\ a^{n+1} & abbabbabbaa^n baba \end{array}$$

Пояснение:

- Из предоставленного рисунка автомата видно, что недетерминизм происходит в состоянии 1 при чтении символа a и вершине стека T : можно либо сделать переход $a, T/TA$ (остаться в состоянии 1), либо $a, T/BBS$ (уйти в состояние 2).
- Накачиваем общий префикс a^{n+1} : выбираем n большим, чтобы два слова имели сколь угодно длинный общий префикс и дошли до одной и той же точки обработки, после которой слова начинают различаться.
- После чтения общего префикса в стеке накоплен запас, зависящий от n : сверху остаётся T , а ниже лежит A^n .
- Для первого слова сразу после общей части идёт фрагмент $bab \dots$. Если после символа a в стеке оказывается блок $BB \dots$, то при чтении первой b снимается только одна B , а на следующем символе a на вершине стека остаётся B . Входной символ a не согласуется с вершиной стека B , поэтому дальнейшая обработка невозможна.

- Для второго слова сразу после общей части идёт фрагмент $bba \dots$. Если после символа a в стеке не появляется блок из двух B , а остаётся структура вида $TA^{n+1} \dots$, то на первой b снимается T (стек начинает обрабатываться для случая, рассчитанного на подслово bab). Однако на входе стоит вторая b , а не a , поэтому дальнейшая обработка невозможна.

Беспрефиксность

Рассмотрим слово $w_1 = \text{aababababa}$. Слово w_1 принадлежит языку и выводится следующим образом:

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow a\bar{T}Ta \\ &\Rightarrow aa\bar{T}aTa \\ &\Rightarrow aababa\bar{T}a \\ &\Rightarrow \text{aababababa}. \end{aligned}$$

При добавлении abbabbababa в виде суффикса к w_1 получится $w_2 = \text{aababababaabbabbababa}$. Слово w_2 также принадлежит языку и выводится следующим образом:

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow a\bar{T}Ta \\ &\Rightarrow a\bar{S}bbSTa \\ &\Rightarrow aa\bar{T}TabbSTa \\ &\Rightarrow aabab\bar{T}abbSTa \\ &\Rightarrow aababa\bar{T}aabbSTa \\ &\Rightarrow aababababaabb\bar{S}Ta \\ &\Rightarrow aababababaabbabba\bar{T}a \\ &\Rightarrow \text{aababababaabbabbababa}. \end{aligned}$$

Таким образом, w_1 является префиксом w_2 . Значит, язык, задаваемый этой КС-грамматикой, не является беспрефиксным.

LL-свойства

LL-свойство требует, чтобы язык был детерминированным.

Мой язык недетерминирован, следовательно этот язык не обладает LL-свойством

Построение аппроксимаций

LL(1)-аппроксимация

Для моей грамматики найду First, Follow, Last множества:

$$\text{First}(L(G)) = \{a_1, a_3\}$$

$$\text{Follow}(L(G)) = \left\{ \begin{array}{l} a_1a_7, a_1a_1, a_1a_3, a_1b_{11}, \\ a_2a_7, a_2a_1, a_2a_3, a_2b_{11}, a_2a_2, a_2b_9, a_2a_8, \\ a_3b_4, \\ b_4b_5, \\ b_5a_6, \\ a_6a_7, a_6a_1, a_6a_3, a_6b_{11}, a_6a_2, a_6b_9, a_6a_8, \\ a_7a_7, a_7a_1, a_7a_3, a_7b_{11}, \\ a_8a_7, a_8a_1, a_8a_3, a_8b_{11}, a_8a_2, a_8a_8, \\ b_9b_{10}, \\ b_{10}a_1, b_{10}a_3, \\ b_{11}a_{12}, \\ a_{12}b_{13}, \\ b_{13}a_7, b_{13}a_1, b_{13}a_3, b_{13}b_{11}, b_{13}a_2, b_{13}a_8 \end{array} \right\}$$

$$\text{Last}(L(G)) = \{a_2, a_6\}$$

На основе вычисленных множеств получаю следующий НКА:

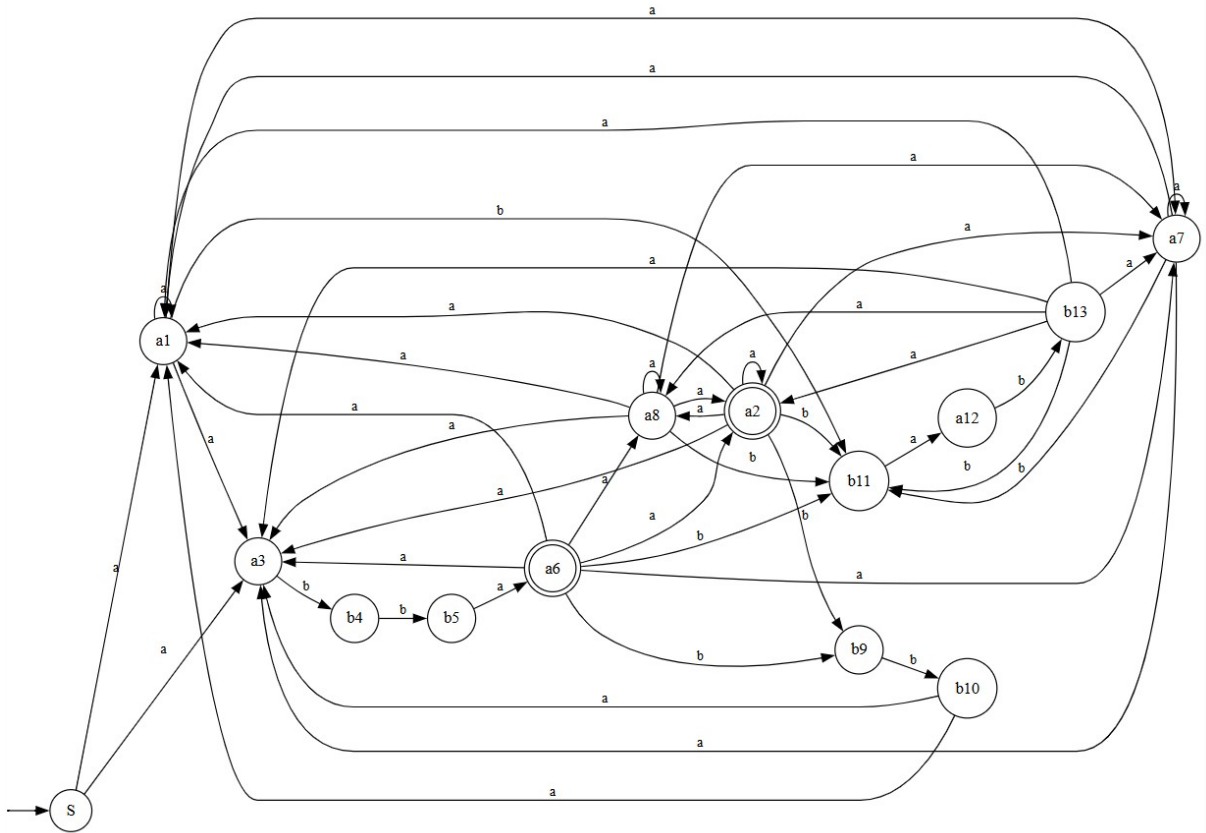


Рис. 2: LL(1)-аппроксимация сверху

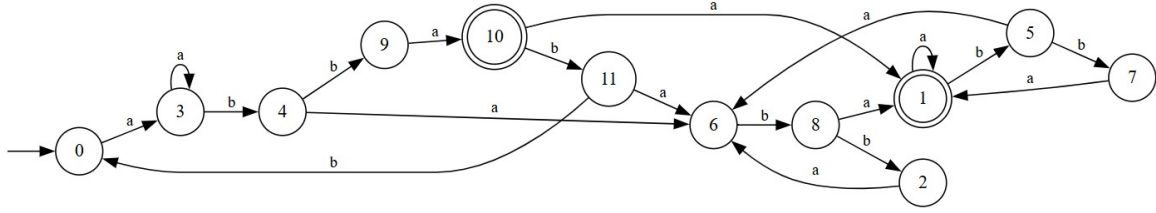


Рис. 3: LL(1)-аппроксимация сверху (минимизированная)

Правила из пересечения грамматики и LL(1)-аппроксимации

$$\begin{aligned}
\langle 1, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 1, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 3, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 1 \rangle a \\
\langle 3, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 8 \rangle a \\
\langle 3, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 10 \rangle a \\
\langle 8, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 8, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 10, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 10, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 1, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 1, S, 1 \rangle bb\langle 7, S, 1 \rangle \\
\langle 3, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 3, S, 1 \rangle bb\langle 7, S, 1 \rangle \\
\langle 3, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 3, S, 10 \rangle bb\langle 0, S, 1 \rangle \\
\langle 3, T, 10 \rangle &\rightarrow \langle 3, S, 10 \rangle bb\langle 0, S, 10 \rangle \\
\langle 8, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 8, S, 1 \rangle bb\langle 7, S, 1 \rangle \\
\langle 10, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 10, S, 1 \rangle bb\langle 7, S, 1 \rangle \\
\langle 1, T, 8 \rangle &\rightarrow bab \\
\langle 3, T, 8 \rangle &\rightarrow bab \\
\langle 8, T, 8 \rangle &\rightarrow bab \\
\langle 10, T, 8 \rangle &\rightarrow bab \\
\langle 0, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 1 \rangle \langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 0, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 1 \rangle \langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 0, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 8 \rangle \langle 8, T, 1 \rangle a \\
\langle 0, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 8 \rangle \langle 8, T, 8 \rangle a \\
\langle 0, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 10 \rangle \langle 10, T, 1 \rangle a \\
\langle 0, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 10 \rangle \langle 10, T, 8 \rangle a \\
\langle 1, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 1, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 1, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle \langle 8, T, 1 \rangle a \\
\langle 1, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle \langle 8, T, 8 \rangle a
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle 3, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 1 \rangle \langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 3, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 1 \rangle \langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 3, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 8 \rangle \langle 8, T, 1 \rangle a \\
\langle 3, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 8 \rangle \langle 8, T, 8 \rangle a \\
\langle 3, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 10 \rangle \langle 10, T, 1 \rangle a \\
\langle 3, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 10 \rangle \langle 10, T, 8 \rangle a \\
\langle 7, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 7, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 7, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle \langle 8, T, 1 \rangle a \\
\langle 7, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle \langle 8, T, 8 \rangle a \\
\langle 8, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 8, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 8, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle \langle 8, T, 1 \rangle a \\
\langle 8, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle \langle 8, T, 8 \rangle a \\
\langle 10, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 10, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 10, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle \langle 8, T, 1 \rangle a \\
\langle 10, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle \langle 8, T, 8 \rangle a \\
\langle 0, S, 10 \rangle &\rightarrow abba \\
\langle 1, S, 1 \rangle &\rightarrow abba \\
\langle 3, S, 10 \rangle &\rightarrow abba \\
\langle 7, S, 1 \rangle &\rightarrow abba \\
\langle 8, S, 1 \rangle &\rightarrow abba \\
\langle 10, S, 1 \rangle &\rightarrow abba
\end{aligned}$$

LR(0)-аппроксимация

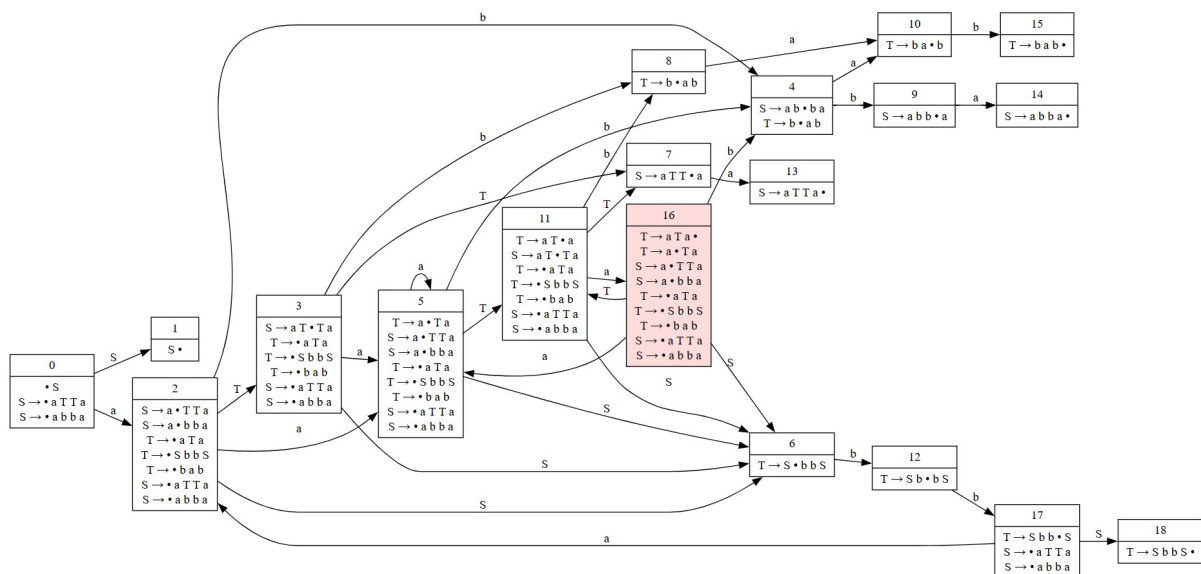


Рис. 4: Позиционный автомат

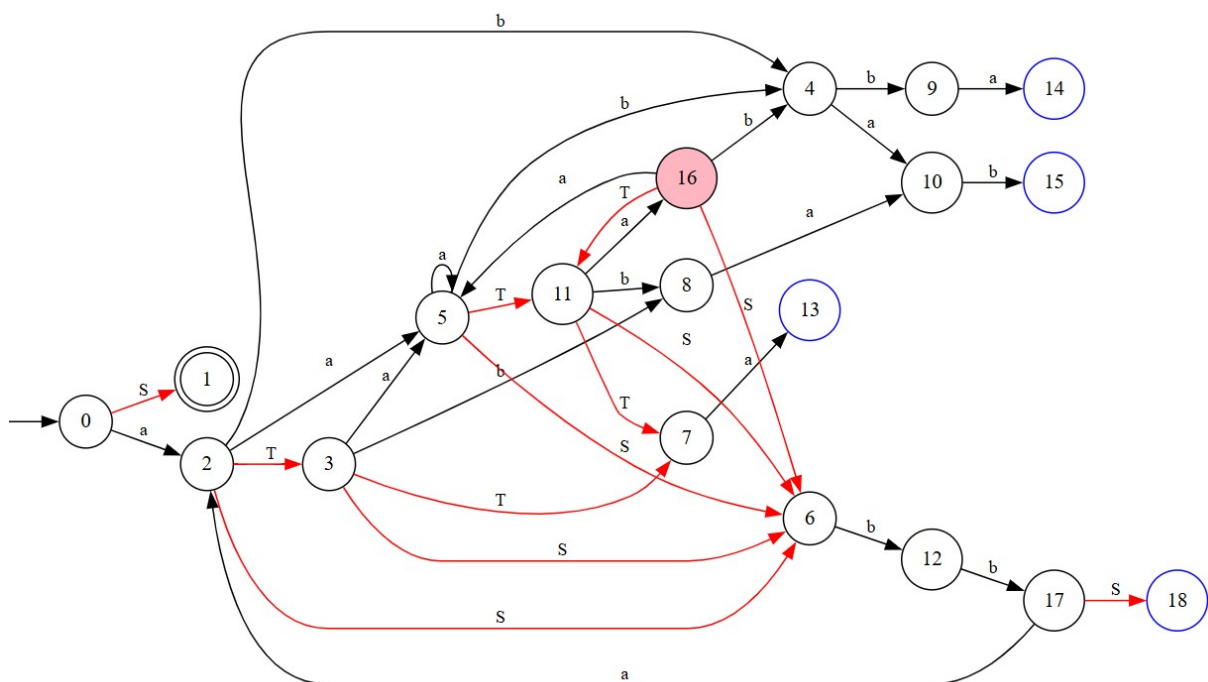


Рис. 5: Промежуточное представление позиционного автомата

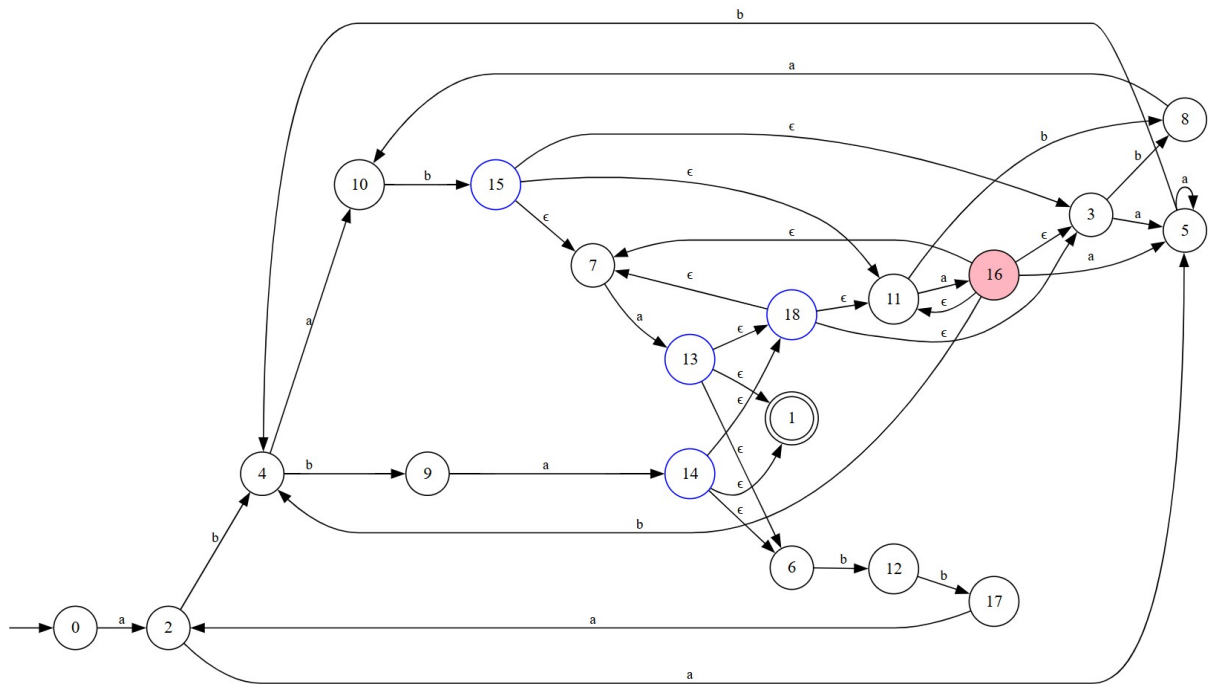


Рис. 6: Замена переходов по нетерминалам на ϵ -переходы

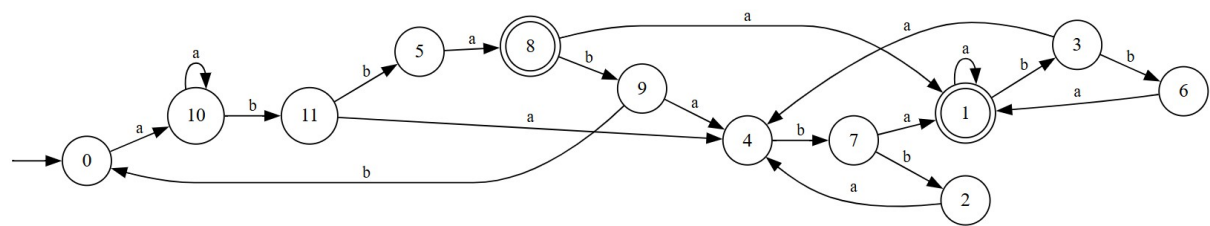


Рис. 7: LR(0)-аппроксимация сверху

Правила из пересечения грамматики и LR(0)-аппроксимации

$$\begin{aligned}
 \langle 1, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle a \\
 \langle 1, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 7 \rangle a \\
 \langle 7, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle a \\
 \langle 7, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 7 \rangle a \\
 \langle 8, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle a \\
 \langle 8, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 7 \rangle a \\
 \langle 10, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 10, T, 1 \rangle a \\
 \langle 10, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 10, T, 7 \rangle a \\
 \langle 10, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 10, T, 8 \rangle a \\
 \langle 1, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 1, S, 1 \rangle bb\langle 6, S, 1 \rangle \\
 \langle 7, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 7, S, 1 \rangle bb\langle 6, S, 1 \rangle \\
 \langle 8, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 8, S, 1 \rangle bb\langle 6, S, 1 \rangle \\
 \langle 10, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 10, S, 1 \rangle bb\langle 6, S, 1 \rangle
 \end{aligned}$$

